

GUÍA DE ESTUDIO — EXAMEN SPEN 2026

Matemáticas · Estadística · Probabilidad · Conjuntos · Álgebra

Instrucciones: Lee cada ejercicio con atención y elige la opción correcta (a, b o c). Los ejercicios son independientes entre sí. El solucionario se encuentra al final del documento. Nivel: medio-difícil. **Total: 90 ejercicios.**

FRACCIONES

1. [Fracciones]

Calcula: $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$

- a) $\frac{19}{12}$
- b) $\frac{8}{10}$
- c) $\frac{11}{12}$

2. [Fracciones]

Calcula: $\frac{7}{8} - \frac{3}{5}$

- a) $\frac{4}{3}$
- b) $\frac{11}{40}$
- c) $\frac{1}{5}$

3. [Fracciones]

Calcula: $\frac{2}{3} \times \frac{9}{10}$

- a) $\frac{18}{13}$
- b) $\frac{2}{5}$
- c) $\frac{3}{5}$

4. [Fracciones]

Calcula: $\frac{5}{6} \div \frac{10}{9}$

- a) $\frac{3}{4}$
- b) $\frac{2}{3}$
- c) $\frac{5}{4}$

5. [Fracciones]

Calcula: $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4}$

- a) $\frac{6}{9}$
- b) $\frac{23}{12}$
- c) $\frac{7}{12}$

6. [Fracciones]

Calcula: $\left(\frac{3}{5} - \frac{1}{4}\right) \div \frac{1}{2}$

- a) $\frac{11}{20}$
- b) $\frac{3}{5}$
- c) $\frac{7}{10}$

7. [Fracciones]

Calcula: $\frac{5}{12} + \frac{7}{18}$

- a) $\frac{29}{36}$
- b) $\frac{12}{30}$
- c) $\frac{1}{2}$

8. [Fracciones]

Calcula: $\frac{4}{7} \times \frac{14}{3} - \frac{1}{3}$

- a) 2
- b) $\frac{8}{3}$
- c) $\frac{7}{3}$

9. [Fracciones]

Calcula: $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9} + \frac{1}{6}$

- a) $\frac{3}{2}$

- b) $\frac{5}{3}$
c) $\frac{7}{6}$

10. [Fracciones]

Calcula: $\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{6}\right) \times \frac{2}{5}$

- a) $\frac{7}{20}$
b) $\frac{9}{20}$
c) $\frac{11}{30}$

ECUACIONES CON FRACCIONES (MCM)

11. [Ec. con fracciones]

Resuelve mediante el MCM: $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$

- a) $x = 3$
b) $x = 10$
c) $x = 6$

12. [Ec. con fracciones]

Resuelve mediante el MCM: $\frac{x}{4} - \frac{x}{6} = 1$

- a) $x = 6$
b) $x = 12$
c) $x = 18$

13. [Ec. con fracciones]

Resuelve mediante el MCM: $\frac{x}{3} + \frac{x}{5} = 16$

- a) $x = 24$
b) $x = 40$
c) $x = 30$

14. [Ec. con fracciones]

Resuelve mediante el MCM: $\frac{2x}{3} - \frac{x}{4} = 5$

- a) $x = 15$
b) $x = 12$
c) $x = 9$

15. [Ec. con fracciones]

Resuelve mediante el MCM: $\frac{x}{2} + \frac{x}{5} + \frac{x}{10} = 8$

- a) $x = 8$
b) $x = 16$
c) $x = 10$

16. [Ec. con fracciones]

Resuelve: $\frac{2x-1}{3} = \frac{x+2}{4}$

- a) $x = 5$
b) $x = 2$
c) $x = -1$

17. [Ec. con fracciones]

Resuelve mediante el MCM: $\frac{x}{6} + \frac{x-1}{4} = 1$

- a) $x = 4$
b) $x = 2$
c) $x = 3$

POTENCIACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ALGEBRAICA

18. [Potenciación]

Simplifica la siguiente expresión:

$$\frac{10x^6 - 8x^5 + 6x^4 + 4x^3 - 2x^2}{2x^2}$$

- a) $5x^4 - 4x^3 + 3x^2 - 2x - 1$
b) $5x^4 - 4x^3 + 3x^2 + 2x - 1$
c) $5x^3 - 4x^2 + 3x + 2$

19. [Potenciación]

Simplifica la siguiente expresión:

$$\frac{12x^5 - 9x^4 + 6x^3}{3x^3}$$

- a) $9x^2 - 6x + 3$
b) $4x^2 + 3x - 2$
c) $4x^2 - 3x + 2$

20. [Potenciación]Simplifica: $\frac{x^4 \cdot x^3}{x^5}$

- a) x^7
- b) x^2
- c) x^1

21. [Potenciación]Calcula: $\frac{2^3 \cdot 2^4}{2^5}$

- a) 16
- b) 4
- c) 8

22. [Potenciación]Simplifica: $\frac{(3x^2)^3}{9x^4}$

- a) $3x^3$
- b) $3x^2$
- c) x^2

23. [Potenciación]Evalúa: $2^3 \times 2^2 \div 2^4$

- a) 4
- b) 8
- c) 2

24. [Potenciación]

¿Cuál es el resultado de aplicar la ley de exponentes?

$$a^m \cdot a^n = ?$$

- a) $a^{m \cdot n}$
- b) a^{m-n}
- c) a^{m+n}

- b) $15\sqrt{3}$
- c) $5\sqrt{3}$

26. [Radicación]Simplifica: $\sqrt{48}$

- a) $6\sqrt{2}$
- b) $4\sqrt{3}$
- c) $2\sqrt{12}$

27. [Radicación]Calcula: $\sqrt{12} + \sqrt{27}$

- a) $4\sqrt{3}$
- b) $3\sqrt{6}$
- c) $5\sqrt{3}$

28. [Radicación]Calcula: $\sqrt{50} - \sqrt{8}$

- a) $\sqrt{42}$
- b) $3\sqrt{2}$
- c) $2\sqrt{5}$

29. [Radicación]Calcula: $\sqrt[3]{27} \times \sqrt[3]{8}$

- a) 12
- b) 3
- c) 6

30. [Radicación]Calcula: $\sqrt{18} \times \sqrt{2}$

- a) $3\sqrt{2}$
- b) 9
- c) 6

31. [Radicación]Expande y simplifica: $(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2$

- a) $8 + \sqrt{15}$
- b) $8 + 2\sqrt{8}$
- c) $8 + 2\sqrt{15}$

RADICACIÓN**25.** [Radicación]Simplifica: $\sqrt{75}$

- a) $3\sqrt{5}$

32. [Radicación]Simplifica: $\sqrt{x^6}$

- a) x^2
- b) x^3
- c) x^4

JERARQUÍA DE OPERACIONES**33.** [Jerarquía]Calcula: $3 + 2 \times \{4 + (6 - 2)\}$

- a) 22
- b) 14
- c) 19

34. [Jerarquía]Calcula: $\{[3 \times (4 + 2) - 6] \div 4\} + 5$

- a) 6
- b) 8
- c) 11

35. [Jerarquía]Calcula: $2 \times [3 + (4 \times 5 - 10)] \div 4$

- a) 8
- b) 6.5
- c) 5

36. [Jerarquía]Calcula: $[(12 - 4) \div 2 + 3 \times 2]^2$

- a) 64
- b) 100
- c) 36

37. [Jerarquía]Calcula: $\{4 \times [2 + (3^2 - 5)] - 6\} \div 2$

- a) 7
- b) 9
- c) 12

38. [Jerarquía]

Calcula:

$$\frac{(2 + 3)^2 - 4 \times 3}{2 \times (7 - 4)}$$

- a) 2
- b) $\frac{7}{3}$
- c) $\frac{13}{6}$

ESTADÍSTICA**39.** [Estadística]

El número de ventas diarias de una tienda durante 10 días fue: 12, 15, 18, 15, 20, 22, 15, 18, 25, 19. Calcula la **media aritmética**.

- a) 16.5
- b) 18.2
- c) 17.9

40. [Estadística]

El número de ventas diarias de una tienda durante 10 días fue: 12, 15, 18, 15, 20, 22, 15, 18, 25, 19. Indica la **moda**.

- a) 18
- b) 12
- c) 15

41. [Estadística]

El número de ventas diarias de una tienda durante 10 días fue: 12, 15, 18, 15, 20, 22, 15, 18, 25, 19. Calcula la **mediana**.

- a) 17
- b) 15
- c) 18

42. [Estadística]

El número de ventas diarias de una tienda durante 10 días fue: 12, 15, 18, 15, 20, 22, 15, 18, 25, 19. Calcula la **varianza poblacional** (σ^2).

- a) 14.77
- b) 13.29
- c) 11.50

43. [Estadística]

Las temperaturas máximas registradas en una ciudad durante 10 días fueron: 5, 8, 8, 10, 12, 14, 14, 14, 16, 19. Calcula la **media** y la **moda**.

- a) Media= 12, Moda= 14
- b) Media= 13, Moda= 8
- c) Media= 11, Moda= 14

44. [Estadística]

¿Cuál es la fórmula correcta de la **varianza poblacional**?

- a) $s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$
- b) $\sigma^2 = \frac{\sum x_i}{n}$
- c) $\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}$

45. [Estadística]

¿Qué representa la **desviación estándar** (σ)?

- a) La diferencia entre el valor máximo y mínimo
- b) La raíz cuadrada de la varianza
- c) El valor central del conjunto de datos

46. [Estadística]

¿Qué fórmula se utiliza para calcular la **desviación estándar muestral**?

- a) $s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}}$
- b) $s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$
- c) $s = \frac{\sum x_i}{n - 1}$

PROBABILIDAD — CLÁSICA

47. [Probabilidad clásica]

Al lanzar un dado equilibrado de 6 caras, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par?

- a) $\frac{1}{3}$

- b) $\frac{1}{2}$
- c) $\frac{2}{3}$

48. [Probabilidad clásica]

En una baraja estándar de 52 cartas bien mezcladas, se extrae una carta al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un as?

- a) $\frac{1}{4}$
- b) $\frac{4}{13}$
- c) $\frac{1}{13}$

49. [Probabilidad clásica]

Una bolsa contiene 5 pelotas rojas, 3 azules y 2 verdes. Se extrae una pelota al azar. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una pelota roja?

- a) $\frac{1}{2}$
- b) $\frac{5}{8}$
- c) $\frac{5}{10}$

50. [Probabilidad]

Dos eventos A y B son **mutuamente excluyentes**. $P(A) = 0.5$ y $P(B) = 0.4$. Calcula $P(A \cup B)$.

- a) 0.20
- b) 1.00
- c) 0.90

51. [Probabilidad]

Dos eventos A y B **no son mutuamente excluyentes**. $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.5$ y $P(A \cap B) = 0.3$. Calcula $P(A \cup B)$.

- a) 0.70
- b) 1.10
- c) 0.80

PROBABILIDAD — CONDICIONAL

52. [Probabilidad condicional]

En una empresa, el 60% de los empleados habla inglés y el 30% habla inglés y francés al mismo tiempo. Si se elige al azar un empleado que habla inglés, ¿cuál es la probabilidad de que también hable francés? $P(B | A) = ?$

- a) 0.30
- b) 0.60
- c) 0.50

53. [Probabilidad condicional]

En un grupo de estudiantes, $P(A) = 0.5$ (aprueba Matemáticas) y $P(A \cap B) = 0.15$ (aprueba Matemáticas y Física). ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante apruebe Física, dado que ya aprobó Matemáticas? $P(B | A) = ?$

- a) 0.15
- b) 0.50
- c) 0.30

54. [Probabilidad condicional]

Una urna contiene 4 pelotas azules y 6 rojas. Se extraen dos pelotas **sin reposición**. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda pelota sea roja, dado que la primera también fue roja?

- a) $\frac{6}{10}$
- b) $\frac{4}{9}$
- c) $\frac{5}{9}$

55. [Probabilidad condicional]

Dos eventos independientes cumplen: $P(A) = 0.6$ y $P(A \cap B) = 0.24$. Calcula $P(B | A)$.

- a) 0.24
- b) 0.60
- c) 0.40

PROBABILIDAD — COMBINATORIA

56. [Combinatoria]

Una oficina tiene 10 empleados: 4 mujeres y 6 hombres. Se debe elegir al azar un comité de 3 personas para un proyecto. ¿Cuál es la probabilidad de que el comité esté

conformado exactamente por **2 mujeres y 1 hombre**?

$$P = \frac{\binom{4}{2}\binom{6}{1}}{\binom{10}{3}}$$

- a) $\frac{1}{4}$
- b) $\frac{3}{10}$
- c) $\frac{1}{5}$

57. [Combinatoria]

En una clase de 12 estudiantes se debe formar un equipo de 5 personas para participar en un concurso. ¿De cuántas formas distintas se puede elegir el equipo?

$$\binom{12}{5} = ?$$

- a) 660
- b) 792
- c) 1,320

58. [Combinatoria]

En un departamento hay 5 mujeres y 3 hombres. Se elige un comité de 3 personas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que el comité tenga **exactamente 2 mujeres y 1 hombre**?

$$P = \frac{\binom{5}{2}\binom{3}{1}}{\binom{8}{3}}$$

- a) $\frac{5}{14}$
- b) $\frac{3}{8}$
- c) $\frac{15}{28}$

59. [Combinatoria]

Un grupo de 9 amigos quiere formar subgrupos de 4 para jugar un torneo. ¿Cuántas combinaciones distintas de 4 personas se pueden formar del grupo?

$$\binom{9}{4} = ?$$

- a) 84
- b) 126
- c) 504

PROBABILIDAD — DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

60. [Probabilidad binomial]

Una máquina produce piezas con una tasa de defectos del 40%. Si se toman **5 piezas al azar**, ¿cuál es la probabilidad de que **exactamente 3** sean defectuosas?

$$P(X = 3) = \binom{5}{3} (0.4)^3 (0.6)^2$$

- a) 0.1536
- b) 0.3456
- c) 0.2304

61. [Probabilidad binomial]

En un examen de opción múltiple con 4 preguntas, cada una con probabilidad de acierto de 0.3. ¿Cuál es la probabilidad de **no acertar ninguna**?

$$P(X = 0) = (0.7)^4$$

- a) 0.3
- b) 0.2401
- c) 0.4096

62. [Probabilidad binomial]

Se lanza una moneda equilibrada 3 veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener **al menos una cara**?

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$$

- a) 0.5
- b) 0.875
- c) 0.75

PROPORCIÓN DIRECTA E INVERSA

63. [Proporción directa]

Un automóvil viaja a velocidad constante y recorre 150km en 3 horas. Manteniendo la misma velocidad, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 5 horas?

- a) 200 km
- b) 250 km
- c) 300 km

64. [Proporción directa]

En una fábrica se sabe que 4 kg de materia prima producen 60 piezas. ¿Cuántas piezas se producirán con 7 kg de materia prima?

- a) 75
- b) 90
- c) 105

65. [Proporción inversa]

Seis obreros tardan 10 días en construir una barda. Si se contrata a 4 obreros con la misma capacidad de trabajo, ¿cuántos días tardarán en terminar la misma obra?

- a) 12 días
- b) 20 días
- c) 15 días

66. [Proporción inversa]

Ocho máquinas iguales llenan un depósito en 6 horas. ¿Cuántas máquinas se necesitan para llenar el mismo depósito en 4 horas?

- a) 6
- b) 10
- c) 12

PORCENTAJES SUCESIVOS

67. [Porcentajes sucesivos]

El precio de un artículo es \$1,000. Primero sube un 20% y después baja un 20%. ¿Cuál es el precio final? ¿Es igual al precio original?

- a) \$1,000 (sin cambio)
- b) \$980
- c) \$960

68. [Porcentajes sucesivos]

Un producto vale \$500. Su precio sube 30% en enero y luego sube otro 10% en febrero. ¿Cuál es el precio al final de febrero?

- a) \$700
- b) \$650
- c) \$715

69. [Porcentajes sucesivos]

Un artículo vale \$800. Sube 25% y luego baja 15%.
¿Cuál es el precio final?

- a) \$830
- b) \$875
- c) \$850

70. [Porcentajes sucesivos]

Un precio sube 20% y luego baja 10%. ¿Cuál es la **variación neta** del precio original?

- a) +10%
- b) +8%
- c) +12%

TEORÍA DE CONJUNTOS

71. [Conjuntos]

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$, $C = \{5, 6, 7, 8, 9\}$.
Calcula: $A \cap B \cap C$

- a) $\{3, 4, 5\}$
- b) $\emptyset$
- c) $\{5\}$

72. [Conjuntos]

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$, $C = \{5, 6, 7, 8, 9\}$.
Calcula: $A \cup B \cup C$

- a) $\{3, 4, 5, 6, 7\}$
- b) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
- c) $\{1, 2, \dots, 10\}$

73. [Conjuntos]

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$, $C = \{5, 6, 7, 8, 9\}$.
Calcula: $(A \cup B) - C$

- a) $\{1, 2, 3, 4, 6, 7\}$
- b) $\{3, 4, 5\}$
- c) $\{1, 2, 3, 4\}$

74. [Conjuntos - problema]

Se realizó una encuesta a **100 personas** sobre sus hábitos de consumo de medios. Se encontró que **65 personas** ven televisión, **40 escuchan radio** y **25 hacen ambas cosas**. ¿Cuántas personas **no consumen ningún medio**?

- a) 25
- b) 15
- c) 20

75. [Conjuntos - problema]

En una escuela de idiomas con **200 estudiantes**, **120** estudian inglés, **80** estudian francés y **30** estudian ambos idiomas. ¿Cuántos estudiantes **estudian solo inglés**?

- a) 50
- b) 80
- c) 90

76. [Conjuntos - problema]

En una empresa de 150 clientes: **90** compran el producto A, **60** el producto B y **45** el producto C. Además: 30 compran A y B, 20 compran A y C, 15 compran B y C, y **8 compran los tres productos**. ¿Cuántos clientes compran **solo el producto A**?

- a) 38
- b) 42
- c) 48

77. [Conjuntos - problema]

Una empresa encuestó a 150 clientes del ejercicio anterior. ¿Cuántos clientes **no compraron ninguno** de los tres productos?

- a) 8
- b) 12
- c) 18

FACTORIZACIÓN

78. [Factorización]

Factoriza (diferencia de cuadrados): $x^2 - 16$

- a) $(x - 4)^2$
- b) $(x + 2)(x - 8)$
- c) $(x + 4)(x - 4)$

79. [Factorización]

Factoriza (trinomio cuadrado perfecto): $x^2 + 6x + 9$

- a) $(x + 3)(x - 3)$
- b) $(x + 3)^2$

c) $(x+1)(x+9)$

80. [Factorización]

Factoriza: $x^2 + 5x + 6$

- a) $(x+1)(x+6)$
- b) $(x+6)(x-1)$
- c) $(x+2)(x+3)$

81. [Factorización]

Factoriza mediante factor común: $6x^3 + 9x^2 - 3x$

- a) $3x^2(2x+3)$
- b) $3x(2x+3)(x-1)$
- c) $3x(2x^2+3x-1)$

82. [Factorización]

Factoriza: $x^2 - 2x - 15$

- a) $(x+5)(x-3)$
- b) $(x-3)^2$
- c) $(x-5)(x+3)$

83. [Factorización]

Factoriza (trinomio cuadrado perfecto): $4x^2 - 12x + 9$

- a) $(2x+3)^2$
- b) $(4x-3)(x-3)$
- c) $(2x-3)^2$

84. [Factorización]

Factoriza (diferencia de cuadrados): $9x^2 - 25$

- a) $(3x-5)^2$
- b) $(9x+5)(x-5)$
- c) $(3x+5)(3x-5)$

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS

Plantea la ecuación a partir del enunciado y resuélvela.

85. [Planteamiento]

Un número es **3 veces** otro número. Si la **suma de ambos es 48**, ¿cuáles son los dos números?

Pista: llama x al menor y $3x$ al mayor.

- a) 15 y 33
- b) 14 y 34
- c) 12 y 36

86. [Planteamiento]

Un rectángulo tiene un **largo que supera en 5 cm a su ancho**. Si el **perímetro es 58 cm**, ¿cuáles son sus dimensiones?

Pista: $P = 2(\text{ancho} + \text{largo})$

- a) Ancho= 12 cm, Largo= 17 cm
- b) Ancho= 10 cm, Largo= 19 cm
- c) Ancho= 14 cm, Largo= 15 cm

87. [Planteamiento]

Dos trenes parten en sentidos contrarios desde la misma estación. El tren A viaja a **60 km/h** y el tren B a **90 km/h**. ¿Cuántas horas tardarán en estar a **300 km de distancia**?

Pista: $\text{distancia total} = v_A \cdot t + v_B \cdot t$

- a) 3 horas
- b) 1.5 horas
- c) 2 horas

88. [Planteamiento]

Un padre tiene actualmente **4 veces la edad de su hijo**. En **6 años**, la edad del padre será el **doble** de la del hijo. ¿Cuántos años tienen actualmente padre e hijo?

Pista: $p = 4h$ y $p + 6 = 2(h + 6)$

- a) Hijo= 5, Padre= 20
- b) Hijo= 3, Padre= 12
- c) Hijo= 4, Padre= 16

89. [Planteamiento]

Se mezclan **20 litros** de una solución al **30%** de alcohol con x litros de una solución al **70%**. Se desea obtener una mezcla al **50%**. ¿Cuántos litros de la solución al 70% se deben agregar?

Pista: $20(0.30) + x(0.70) = (20 + x)(0.50)$

- a) 15 litros
- b) 25 litros
- c) 20 litros

90. [Planteamiento]

El operario A puede terminar un trabajo en **6 días** y el operario B en **4 días**. ¿Cuántos días tardarán si **trabajan juntos**?

Pista: tasa conjunta = $\frac{1}{6} + \frac{1}{4}$ (trabajo/día)

- a) $\frac{12}{5}$ días (2.4 días)
 - b) 5 días
 - c) 3 días
-

ÁLGEBRA Y SISTEMAS DE ECUACIONES

91. [Álgebra]

Resuelve: $2x + 3 = 11$

- a) $x = 5$
 - b) $x = 3$
 - c) $x = 4$
-

92. [Álgebra]

Resuelve el sistema de ecuaciones por el método de eliminación o sustitución:

$$2x + y = 7 \quad \text{y} \quad x - y = 2$$

- a) $x = 2, y = 3$
 - b) $x = 4, y = -1$
 - c) $x = 3, y = 1$
-

93. [Álgebra]

Resuelve: $3x - 2 = 10$

- a) $x = 3$
 - b) $x = 4$
 - c) $x = 5$
-

94. [Álgebra]

Resuelve el sistema de ecuaciones:

$$3x + 2y = 12 \quad \text{y} \quad x + y = 5$$

- a) $x = 3, y = 2$
 - b) $x = 4, y = 1$
 - c) $x = 2, y = 3$
-

SOLUCIONARIO — RESPUESTAS CORRECTAS

#	Respuesta	#	Respuesta	#	Respuesta
1	a) $\frac{19}{12}$	31	c) $5\sqrt{3}$	61	c) \$960
2	b) $\frac{11}{40}$	32	b) $4\sqrt{3}$	62	c) \$715
3	c) $\frac{3}{5}$	33	c) $5\sqrt{3}$	63	c) \$850
4	a) $\frac{3}{4}$	34	b) $3\sqrt{2}$	64	b) +8%
5	b) $\frac{23}{12}$	35	c) 6	65	c) {5}
6	c) $\frac{7}{10}$	36	c) 6	66	b) {1, 2, ..., 9}
7	a) $\frac{29}{36}$	37	c) $8 + 2\sqrt{15}$	67	c) {1, 2, 3, 4}
8	c) $\frac{7}{3}$	38	b) x^3	68	c) 20 personas
9	b) $\frac{5}{3}$	39	c) 19	69	c) 90 estudiantes
10	c) $\frac{11}{30}$	40	b) 8	70	c) 48 clientes
11	c) $x = 6$	41	b) 6.5	71	c) 12 clientes
12	b) $x = 12$	42	b) 100	72	c) $(x + 4)(x - 4)$
13	c) $x = 30$	43	b) 9	73	b) $(x + 3)^2$
14	b) $x = 12$	44	c) $\frac{13}{6}$	74	c) $(x + 2)(x + 3)$
15	c) $x = 10$	45	c) 17.9	75	c) $3x(2x^2 + 3x - 1)$
16	b) $x = 2$	46	c) Moda= 15	76	c) $(x - 5)(x + 3)$
17	c) $x = 3$	47	c) Mediana= 18	77	c) $(2x - 3)^2$
18	b) $5x^4 - 4x^3 + 3x^2 + 2x - 1$	48	b) $\sigma^2 = 13.29$	78	c) $(3x + 5)(3x - 5)$
19	c) $4x^2 - 3x + 2$	49	a) Media= 12, Moda= 14	79	c) 12 y 36
20	b) x^2	50	c) $\sigma^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2 / n$	80	a) Ancho= 12, Largo= 1
21	b) 4	51	b) Raíz cuad. de la varianza	81	c) 2 horas
22	b) $3x^2$	52	b) $s = \sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)}$	82	b) Hijo= 3, Padre= 12
23	c) 2	53	b) $\frac{1}{2}$	83	c) 20 litros
24	c) a^{m+n}	54	c) $\frac{1}{13}$	84	a) $\frac{12}{5}$ días
25	c) $5\sqrt{3}$	55	c) $\frac{5}{10}$	85	c) $x = 4$
26	b) $4\sqrt{3}$	56	c) 0.90	86	c) $x = 3, y = 1$
27	c) $5\sqrt{3}$	57	c) 0.80	87	b) $x = 4$
28	b) $3\sqrt{2}$	58	c) 0.50	88	c) $x = 2, y = 3$
29	c) 6	59	c) 0.30	89	b) 250 km
30	c) 6	60	c) $\frac{3}{10}$	90	c) 15 días

Nota sobre Conjuntos (ejs. 70–71): Empresa: Solo A= $90 - 30 - 20 + 8 = 48$; Solo B= $60 - 30 - 15 + 8 = 23$; Solo C= $45 - 20 - 15 + 8 = 18$. Unión= $90 + 60 + 45 - 30 - 20 - 15 + 8 = 138$. Ninguno= $150 - 138 = 12$.